

MODUL AJAR DEEP LEARNING
MATA PELAJARAN GEOGRAFI
MATERI ATMOSFER

A. IDENTITAS MODUL

Nama Sekolah	: SMA Al-Fanturas
Nama Penyusun	: Moh Eriq Baihaqi
Fase / Kelas	: E / X
Alokasi Waktu	: 2 JP x 45 Menit (1 Pertemuan)
Mata Pelajaran	: Geografi
Tahun Pelajaran	: 2026/2027

B. IDENTIFIKASI KESIAPAN PESERTA DIDIK

Peserta didik umumnya memiliki pengetahuan dasar tentang cuaca (hujan, panas, dingin) dan fenomena alam sederhana yang terkait dengan atmosfer (angin, awan) dari pengalaman sehari-hari. Sebagian peserta didik juga mungkin telah familiar dengan istilah seperti lapisan ozon dan pemanasan global melalui media massa maupun pada jenjang sebelumnya, meskipun pemahaman mereka tentang struktur, komposisi, dinamika, serta dampak atmosfer masih terbatas. Dari segi minat, peserta didik cenderung tertarik pada fenomena alam ekstrem seperti badai dan tornado, isu perubahan iklim, serta pengaruh cuaca terhadap aktivitas sehari-hari, seperti olahraga dan perjalanan.

Selain itu, topik mengenai teknologi pemantauan cuaca dan proyeksi iklim di masa depan juga berpotensi meningkatkan rasa ingin tahu mereka. Latar belakang pengalaman peserta didik yang beragam terhadap kondisi atmosfer di lingkungan tempat tinggal, seperti perbedaan iklim antara dataran rendah dan dataran tinggi maupun dampak polusi udara di wilayah perkotaan, dapat menjadi jembatan yang efektif untuk membantu mereka memahami konsep-konsep atmosfer yang lebih kompleks.

C. KARAKTERISTIK MATA PELAJARAN

- **Jenis Pengetahuan yang Akan Dicapai:**
 - Konseptual: Pemahaman tentang definisi atmosfer, komposisi dan struktur lapisan atmosfer, unsur-unsur cuaca dan iklim, serta faktor-faktor pengendali iklim.
 - Prosedural: Kemampuan mengidentifikasi jenis-jenis awan, membaca data cuaca sederhana, dan menganalisis fenomena atmosfer.
 - Metakognitif: Kesadaran akan pentingnya atmosfer bagi kehidupan, dampak aktivitas manusia terhadap atmosfer (perubahan iklim), dan peran individu dalam menjaga keberlangsungan bumi.
- **Relevansi dengan Kehidupan Nyata Peserta Didik:**
 - Pengaruh cuaca dan iklim pada aktivitas sehari-hari (pakaian, transportasi, pertanian).

- Isu-isu global seperti pemanasan global, efek rumah kaca, dan penipisan lapisan ozon yang mempengaruhi masa depan mereka.
- Fenomena alam (angin puting beliung, hujan badai) yang sering terjadi di sekitar mereka.
- **Tingkat Kesulitan:** Materi ini memiliki tingkat kesulitan menengah ke tinggi. Konsep dasar seperti lapisan atmosfer cukup mudah, namun pemahaman tentang dinamika atmosfer (sirkulasi udara, pembentukan awan, siklus air) dan kaitannya dengan perubahan iklim membutuhkan pemikiran abstrak dan kemampuan analisis yang lebih dalam.
- **Struktur Materi:** Materi akan disajikan secara bertahap, dimulai dari pengenalan atmosfer (komposisi, lapisan), kemudian unsur-unsur cuaca dan iklim, dilanjutkan dengan faktor-faktor pengendali iklim, dan diakhiri dengan isu-isu perubahan iklim dan dampaknya.
- **Integrasi Nilai dan Karakter:** Penguatan karakter peserta didik dikembangkan melalui penalaran kritis, rasa ingin tahu, serta sikap cinta lingkungan. Selain itu, ditumbuhkan tanggung jawab, kemampuan kolaborasi dalam kegiatan kelompok, serta nilai keimanan dan ketakwaan melalui penghayatan ciptaan Tuhan.

D. DIMENSI PROFIL LULUSAN

- **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME:** Memahami kebesaran ciptaan Tuhan melalui keberadaan dan fungsi atmosfer yang menopang kehidupan, serta bersyukur dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
- **Penalaran Kritis:** Peserta didik mampu menganalisis data dan informasi terkait fenomena atmosfer, mengidentifikasi hubungan sebab-akibat, dan mengevaluasi dampak fenomena tersebut.
- **Kreativitas:** Peserta didik mampu menyajikan informasi tentang atmosfer dalam berbagai bentuk (diagram, infografis, video pendek) dan mengusulkan solusi inovatif terhadap masalah iklim.
- **Kolaborasi:** Peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan mempresentasikan temuan terkait atmosfer.
- **Kemandirian:** Peserta didik mampu mencari informasi mandiri tentang isu-isu atmosfer dan mengembangkan kesadaran pribadi tentang dampak lingkungan.
- **Komunikasi:** Peserta didik mampu menyampaikan ide dan hasil analisis tentang atmosfer secara jelas dan efektif, baik lisan maupun tulisan.

E. PENDEKATAN DEEP LEARNING

- **Meaningfull Learning (Bermakna)**
Pembelajaran atmosfer dikembangkan dengan mengaitkan konsep dengan realitas yang dialami peserta didik, seperti perubahan cuaca harian atau kejadian ekstrem seperti hujan lebat dan gelombang panas. Peserta didik diajak mengeksplorasi pertanyaan seperti, “Apa yang menyebabkan suhu di daerah pegunungan lebih rendah dibandingkan dataran rendah?”. Melalui eksplorasi ini, peserta didik memahami bahwa kondisi atmosfer dipengaruhi oleh faktor ketinggian, radiasi

matahari, dan sirkulasi udara, sehingga konsep yang dipelajari memiliki relevansi langsung dengan kehidupan sehari-hari.

- **Joyfull Learning (Menyenangkan)**

Proses pembelajaran dirancang aktif melalui kegiatan eksplorasi data dan visualisasi. Peserta didik dapat memanfaatkan platform seperti Google Earth atau Zoom Earth untuk mengamati variasi kondisi atmosfer secara spasial. Selain itu, kegiatan pembelajaran dapat dikembangkan melalui simulasi sederhana, diskusi kelompok, serta pembuatan visualisasi peta secara manual. Interaksi ini menciptakan suasana belajar yang lebih hidup dan mendorong keterlibatan peserta didik secara maksimal.

- **Mindfull Learning (Sadar dan Reflektif)**

Peserta didik dilatih untuk memahami bahwa fenomena atmosfer merupakan bagian dari sistem yang saling berkaitan. Melalui analisis hubungan antara suhu, tekanan udara, dan angin, peserta didik menyadari bahwa perubahan kecil pada satu unsur dapat memengaruhi kondisi atmosfer secara keseluruhan. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk berpikir sistemik dan lebih reflektif dalam memahami dinamika lingkungan.

F. DESAIN PEMBELAJARAN

CAPAIAN PEMBELAJARAN	Berdasarkan Capaian Pembelajaran (CP) fase E, peserta didik diharapkan mampu memahami dinamika geosfer, khususnya atmosfer, sebagai sistem yang memengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Secara lebih spesifik, peserta didik diharapkan mampu Menjelaskan proses terbentuknya fenomena atmosfer seperti hujan, angin, dan variasi suhu, Menganalisis perbedaan kondisi atmosfer antar wilayah berdasarkan karakteristik geografis, Mengaitkan fenomena atmosfer dengan aktivitas manusia, seperti pertanian dan permukiman, Menggunakan representasi spasial untuk memahami distribusi fenomena atmosfer.
LINTAS DISIPLIN ILMU	• Fisika: Prinsip-prinsip tekanan udara, suhu, kelembaban, radiasi matahari, konveksi, dan termodinamika. • Kimia: Komposisi gas di atmosfer, reaksi kimia yang membentuk ozon, efek gas rumah kaca. • Biologi/Ekologi: Keterkaitan atmosfer dengan ekosistem, fotosintesis, dampak perubahan iklim terhadap flora dan fauna.

	• Matematika: Pengolahan data statistik (suhu, curah hujan), grafik, perhitungan gradien suhu. • Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Penggunaan aplikasi cuaca, visualisasi data, simulasi iklim, mencari informasi dari sumber daring. • Ekonomi: Dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, pariwisata, dan industri. • Sosiologi: Dampak fenomena cuaca ekstrem terhadap masyarakat, adaptasi sosial terhadap perubahan iklim.
TUJUAN PEMBELAJARAN	1. Peserta didik mampu Menganalisis hubungan antara kondisi atmosfer dengan letak geografis (ketinggian, lintang, kedekatan laut). 2. Peserta didik mampu Menginterpretasikan data cuaca dalam bentuk peta tematik, grafik, dan citra. 3. Peserta didik mampu Menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta atau visual berbasis lokasi.
KERANGKA PEMBELAJARAN	PRAKTIK PEDAGOGIK • Inkuiri dan Problem Based Learning: Peserta didik diajak mengidentifikasi dan memecahkan masalah nyata terkait fenomena atmosfer. • Spatial Learning Approach: Peserta didik dilatih membaca, menganalisis, dan menginterpretasikan data berbasis peta dan lokasi. • Collaborative Learning: Kegiatan diskusi dan proyek kelompok untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama. MITRA PEMBELAJARAN • Instansi Terkait: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai sumber data cuaca. • Lingkungan Sekitar: Kondisi cuaca lokal yang dijadikan sebagai objek observasi langsung. LINGKUNGAN BELAJAR

	• Ruang Kelas: Ruang kelas dimanfaatkan sebagai tempat diskusi interaktif dan presentasi hasil analisis. Guru mengatur tempat duduk secara berkelompok untuk mendukung kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik. • Laboratorium/Komputer: Peserta didik menggunakan perangkat komputer atau laptop untuk mengakses data, mengolah informasi, serta membuat visualisasi sederhana seperti grafik atau peta digital. • Lingkungan Sekitar Sekolah: Peserta didik melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi atmosfer, seperti suhu udara, arah angin, atau kondisi awan. Kegiatan ini membantu peserta didik memahami konsep secara nyata. • Lingkungan Virtual: Peserta didik memanfaatkan platform digital seperti peta interaktif dan aplikasi cuaca untuk mengamati fenomena atmosfer di berbagai wilayah. Lingkungan virtual ini memperluas jangkauan belajar tanpa batas ruang. PEMANFAATAN DIGITAL • Aplikasi Peta Digital: Peserta didik menggunakan aplikasi seperti Google Maps atau Zoom Earth untuk mengamati kondisi geografis suatu wilayah, seperti ketinggian dan letak relatif terhadap laut. Data ini kemudian digunakan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap kondisi atmosfer. • Sumber Data Cuaca: Peserta didik mengakses data suhu, curah hujan, dan kelembaban dari sumber terpercaya seperti BMKG. Data tersebut digunakan sebagai bahan analisis dalam kegiatan pembelajaran. • Presentasi Digital: Peserta didik menyajikan hasil analisis dalam bentuk presentasi menggunakan PowerPoint, Canva atau media interaktif lainnya. Penyajian dilakukan secara sistematis agar
--	--

	mudah dipahami oleh peserta didik lain.
--	---

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

1. KEGIATAN PENDAHULUAN (15 Menit)

- Guru membuka kelas, berdoa, dan memeriksa kehadiran siswa.
- Guru memberikan pertanyaan pemantik, seperti: Anak-anak, jika kita berangkat dari daerah pesisir seperti Surabaya menuju daerah dataran tinggi seperti Kota Batu, apa yang kalian rasakan pada suhu udaranya? Mengapa hal itu bisa terjadi padahal jaraknya tidak terlalu jauh?.
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. peserta didik diinformasikan bahwa mereka akan mengumpulkan data visual dan spasial langsung dari satelit untuk membuktikan teori cuaca.

2. KEGIATAN INTI (60 Menit)

a. Orientation

- Guru menampilkan proyeksi Zoom Earth di depan kelas. Guru mengaktifkan layer *Temperature* (Suhu) dan menampilkan perbandingan dua wilayah secara bersamaan (misalnya wilayah lintang rendah dekat ekuator dan lintang menengah/tinggi, atau membandingkan suhu di pesisir dengan suhu di pegunungan).
- Guru memberikan pertanyaan pemantik, seperti: Perhatikan warna (citra) suhu di peta ini. Mengapa wilayah A berwarna merah pekat (panas) sedangkan wilayah B di dekatnya berwarna kuning/hijau (sejuk)? Faktor geografis apa (ketinggian, lintang, atau jarak dari laut) yang membuat warna peta tematik ini berbeda?.

b. Organization

- Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok.
- Guru membagikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang berisi daftar koordinat atau nama-nama kota dengan karakteristik berbeda.
- Peserta didik diminta membuka Zoom Earth (untuk data atmosfer) dan Google Earth (untuk mengecek elevasi/ketinggian tempat) di perangkat masing-masing.

c. Investigation

- Peserta didik mengaktifkan berbagai layer di Zoom Earth (*Wind, Temperature, Humidity/Rain*). Mereka harus menginterpretasikan gradasi warna/animasi pada peta tematik tersebut untuk mencatat suhu dan kelembapan di lokasi yang ditugaskan
- Peserta didik menggunakan *tool measure/ruler* di Google Earth untuk mengukur kedekatan wilayah tersebut dengan laut.
- Peserta didik mengecek ketinggian (*altitude/elevasi*) dan posisi *lintang (latitude)* lokasi tersebut.
- Peserta didik berdiskusi untuk menganalisis bagaimana gradien suhu menurun seiring naiknya elevasi (*Lapse Rate*), bagaimana angin laut

memengaruhi kelembapan pesisir, dan bagaimana perbedaan lintang mengubah intensitas panas matahari.

- Guru berkeliling mendampingi peserta didik untuk memastikan mereka tepat dalam membaca legenda dan gradasi warna peta tematik.

d. Presentation

- Peserta didik mengumpulkan *screenshot* (tangkapan layar) dari Zoom Earth dan Google Earth.
- Peserta didik menyusun temuan tersebut ke dalam format presentasi visual (bisa menggunakan Canva, PowerPoint, menggambar sketsa anotasi di atas *screenshot*, media interaktif lainnya).
- Peserta didik harus menyajikan visual berbasis lokasi yang menunjukkan perbandingan data cuaca antar wilayah lengkap dengan keterangan faktor geografis penyebabnya.

e. Analysis and Evaluation

- Perwakilan kelompok mempresentasikan visual berbasis lokasi mereka di depan kelas.
- Guru memberikan konfirmasi teoritis dari hasil temuan visual peserta didik. Guru memvalidasi bahwa ketinggian tempat (topografi/elevasi), jarak wilayah dari lautan, dan posisi lintang secara nyata terekam jelas mengubah pola warna di citra satelit cuaca yang mereka interpretasikan tadi.

3. KEGIATAN PENUTUP (15 Menit)

- Peserta didik dibimbing menyimpulkan hubungan antara kondisi atmosfer dan letak geografis berdasarkan bukti keruangan yang telah mereka analisis.
- Guru bertanya kepada peserta didik, seperti: "Hari ini kita sudah melihat bukti nyata dinamika atmosfer lewat satelit. Jika dikaitkan dengan pengalaman kalian sendiri, apa hal yang paling membuat kalian khawatir dengan kondisi cuaca di kota kita saat ini? Sebagai siswa yang kini sudah paham ilmunya, sebutkan satu kebiasaan buruk yang ingin kalian hentikan mulai hari ini demi menjaga lingkungan."
- Guru mengumpulkan hasil karya visual/peta tematik buatan kelompok sebagai portofolio penilaian formatif.
- Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan salam.

H. PENILAIAN

1. Asesmen Diagnostik

Asesmen diagnostik dilaksanakan pada tahap pra-pembelajaran untuk memetakan kesiapan kognitif, profil belajar, serta ketersediaan perangkat teknologi peserta didik guna mendukung pembelajaran berbasis spasial.

2. Asesmen Formatif

Aspek Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Interpretasi Peta dan Citra Satelit	Belum mampu melakukan ekstraksi dan	Kurang presisi dalam menginterpretasi	Cukup presisi dalam menginterpretasi	Sangat presisi dalam mengekstraksi dan menginterpretasi gradasi

	interpretasi data keruangan dari citra satelit secara mandiri.	data visual atmosfer, memerlukan asistensi intensif dari pendidik.	variabel atmosfer, namun terdapat reduksi minor pada pembacaan legenda peta.	warna variabel atmosfer (suhu/angin/kelembapan) pada platform <i>Zoom Earth</i> .
Penyajian Visual Berbasis Lokasi	Tidak menyajikan output visualisasi berbasis lokasi yang relevan dengan instruksi penyelidikan.	Visualisasi disajikan secara parsial, minim anotasi geografis, dan tidak mendeskripsikan kondisi cuaca secara utuh.	Visualisasi cukup representatif dan memuat lokasi serta variabel atmosfer, namun struktur tata letak informasi kurang proporsional.	Visualisasi (<i>screenshot</i> /peta tematik) disusun secara komprehensif, memuat kaidah kartografis dasar (anotasi lokasi, legenda variabel), dan sangat representatif.
Argumentasi Akademik (Presentasi)	Tidak berpartisipasi aktif dalam mempresentasikan hasil sintesis data keruangan.	Artikulasi kurang terstruktur, pasif dalam merespons sanggahan atau pertanyaan diskusi.	Artikulasi sistematis, komprehensif, namun argumentasi rasional masih bergantung pada catatan literatur pendukung.	Artikulasi komprehensif, sistematis, dan mampu mengonstruksi argumentasi spasial yang rasional saat sesi diskusi.

3. Asesmen Sumatif

Asesmen Sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta didik.

Studi Kasus Keruangan:

Sebuah tim geografi melakukan ekstraksi data atmosfer menggunakan instrumen citra satelit *Zoom Earth* secara sinkron di dua titik lokasi spasial yang berbeda di Jawa Timur:

- Titik A (Kawasan Pesisir Utara): Elevasi 5 mdpl. Citra satelit menunjukkan layer suhu (*Temperature*) dengan spektrum warna merah pekat (estimasi 32°C - 34°C).
- Titik B (Kawasan Kota Batu): Elevasi 900 - 1.200 mdpl. Citra satelit menunjukkan layer suhu dengan spektrum warna hijau hingga biru muda (estimasi 18°C - 21°C).

Soal 1:

Berdasarkan parameter keruangan di atas, fenomena gradien termal vertikal terbukti secara empiris. Faktor determinan utama yang mengintervensi perbedaan interpretasi citra suhu antara Titik A dan Titik B adalah...

- Variasi letak astronomis yang memengaruhi sudut datang sinar matahari.
- Perbedaan topografi (elevasi) yang memengaruhi tingkat kerapatan molekul udara.

- C. Jarak relatif terhadap badan air (*water body*) yang menciptakan anomali kelembapan.
- D. Pergerakan angin pasat yang terpusat di kawasan pesisir ekuatorial.
- E. Tingkat tutupan lahan (*land cover*) artifisial yang homogen di kedua titik.

Soal 2:

Apabila dilakukan *overlay* (tumpang susun) data antara layer suhu dan layer kelembapan, hipotesis paling logis mengenai kondisi meteorologis di Titik B dibandingkan Titik A pada sore hari adalah...

- A. Titik B memiliki probabilitas kondensasi dan presipitasi orografis yang lebih tinggi akibat penurunan suhu secara adiabatik.
- B. Titik A berpotensi mengalami presipitasi orografis akibat tekanan udara yang berbanding terbalik dengan suhu.
- C. Laju evaporasi di Titik B jauh melebihi Titik A karena lokasinya yang lebih dekat dengan lapisan stratosfer.
- D. Kedua titik akan memiliki indikator curah hujan yang identik karena berada pada bujur wilayah waktu yang sama.
- E. Titik A akan mengalami fenomena *upwelling* yang mentransfer panas laten ke Titik B.

I. SARAN

- a. Saran dari Moh. Falich Fakhruddin
Pada penyajian presentasi mungkin bisa untuk membebaskan siswa yang menyukai teknologi digital untuk menyajikan hasil analisis kondisi atmosfer ini menggunakan media yang lebih interaktif. dengan cara itu mungkin bisa membuat suasana belajar lebih hidup.
- b. Saran dari Daimatur Rofi'ah
Pada bagian penutup, bisa mengubah pertanyaan refleksi kognitif menjadi lebih menyentuh meta kognitif siswa. Bisa dengan cara, menanyai langsung mereka mengenai perasaan mereka saat menghadapi cuaca ekstrem di lingkungan sekitar.